

# Deliverable 1

## Structural Aliasing Analysis in Time Series Forecasting using Chronos

Matteo Boniotti, Gianluca Brignoli and Federico Sabbadini \*

May 22, 2026

This document must address the following key questions:

- What is the specific subject of study?
- Why is this subject important?
- Who is the intended audience?
- What impact should the project have on their understanding?
- How will the project achieve its communication objectives?
- Descrizione dettagliata dei diversi punti da affrontare
- Quali sono i risultati attesi?
- Quali metodologie utilizzare per costruire dati sintetici?
- ?Analisi rappresentatività? (perdita di informazione e problematiche embedding (Probing MDL????))
- Scelta di un dominio
- Analisi sui dati reali e risultati attesi (Bayesian statistics)
- Implicazioni in termini di sicurezza sul dominio

Possibile flusso logico:

- Comprendere le serie temporali è fondamentale in molteplici campi, tra questi ...
- L'analisi delle serie temporali è tradizionalmente affrontata mediante modelli autoregressivi, soluzioni basate su reti neurali rappresentano oggi una possibile alternativa. [1]
- La possibilità di sfruttare modelli basati sull'architettura transformer, precedentemente trainati su grandi quantità di dati, rappresenta una prospettiva promettente. [2]
- Descrizione di Chronos e delle sue varianti [3, 4, 5]
- ??altri modelli alternativi?? [6]
- Questo studio ha l'obiettivo di analizzare il fenomeno dello structural aliasing di serie temporali che si può verificare utilizzando Chronos-Bolt (Chronos2). [7]
- Tuttavia, è necessario comprendere la capacità rappresentativa di questi modelli. [8]

### Subject of Study

Lo studio delle serie temporali ...

L'utilizzo di agentic AI ...

---

\*This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright for any third-party material included in this work remains with its respective owners and must be respected accordingly.

During the preparation of this work, the authors used AI-based tools, including GPT-5.5, GPT-5.4, Gemini 3.1 Pro, and Sonnet 4.6, to support language refinement and improve clarity. All generated or suggested content was carefully reviewed, revised where necessary, and validated by the authors, who assume full responsibility for the final content of this work.

La presente analisi si concentra sulla valutazione della capacità di rappresentazione dei modelli della famiglia Chronos, con particolare attenzione alle distorsioni architetturali dipendenti da periodicità del segnale e tokenizzazione, piuttosto che dalla qualità del sampling.

La possibilità di sfruttare degli agenti basati su Chronos al fine di prendere decisioni in contesti reali, come ad esempio la gestione di infrastrutture critiche, rappresenta una prospettiva promettente. Tuttavia, ...

## Intended Audience

Questa analisi è rivolta a ricercatori e professionisti che utilizzano modelli della famiglia Chronos per l'analisi e la previsione di serie temporali, nonché a coloro interessati a comprendere le limitazioni e le potenzialità di questi modelli.

## Expected Impact

Questo studio mira a fornire una comprensione delle relazioni tra caratteristiche del segnale e rappresentazione appresa dal modello, identificare i legami tra frequenza di campionamento, dimensione del patch e stride al fine di proporre possibili soluzioni per mitigare il fenomeno.

## References

- [1] Alan Oppenheim, Ronald Schafer, and John Buck. *Discrete-Time Signal Processing*. 2nd ed. Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1998. ISBN: 0-13-754920-2.
- [2] Yuxuan Wang et al. "Deep Time Series Models: A Comprehensive Survey and Benchmark". In: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* (2026), pp. 1–20. ISSN: 1939-3539. DOI: 10.1109/TPAMI.2026.3690845. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11509648> (visited on 05/15/2026).
- [3] Abdul Fatir Ansari et al. *Chronos: Learning the Language of Time Series*. Nov. 4, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2403.07815. arXiv: 2403.07815 [cs.LG]. URL: <http://arxiv.org/abs/2403.07815> (visited on 05/13/2026). Pre-published.
- [4] Abdul Fatir Ansari et al. *Chronos-2: From Univariate to Universal Forecasting*. Oct. 17, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2510.15821. arXiv: 2510.15821 [cs.LG]. URL: <http://arxiv.org/abs/2510.15821> (visited on 05/13/2026). Pre-published.
- [5] *Fast and Accurate Zero-Shot Forecasting with Chronos-Bolt and AutoGluon | Artificial Intelligence*. Dec. 2, 2024. URL: <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/fast-and-accurate-zero-shot-forecasting-with-chronos-bolt-and-autogluon/> (visited on 05/13/2026).
- [6] Yong Liu et al. *Sundial: A Family of Highly Capable Time Series Foundation Models*. May 9, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2502.00816. arXiv: 2502.00816 [cs.LG]. URL: <http://arxiv.org/abs/2502.00816> (visited on 05/15/2026). Pre-published.
- [7] Alessandro Pagani et al. *Preliminary Insights in Chronos Frequency Data Understanding and Reconstruction*. May 7, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2605.06361. arXiv: 2605.06361 [cs.LG]. URL: <http://arxiv.org/abs/2605.06361> (visited on 05/13/2026). Pre-published.
- [8] Elena Voita and Ivan Titov. "Information-Theoretic Probing with Minimum Description Length". In: *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. EMNLP 2020. Ed. by Bonnie Webber et al. Online: Association for Computational Linguistics, Nov. 2020, pp. 183–196. DOI: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.14. URL: <https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.14/> (visited on 05/13/2026).